

LAB05_IsaDias

Isabella Ferreira Dias 266903

Carregando os pacotes

```
library(readr)
```

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(dplyr)
```

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(tidyr)
```

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Ao longo desta semana, você deverá desenvolver código em R, utilizando-se de tidyverse, ggplot, leaflet, ggcal e outros pacotes disponibilizados em HTML Widgets para responder uma questão relacionada ao conjunto de dados flights. Para tanto, considere os seguintes fatos:

- Cias Aéreas (AIRLINE) possuem diferentes aeronaves (codificadas em TAIL_NUMBER);
- (Exemplo hipotético) No dia 01/01/2015, a aeronave N431WN viaja de BWI para JFK;
- (Exemplo hipotético) No dia 02/01/2015, a aeronave N431WN viaja de JFK para ORD;
- E assim sucessivamente. . . No caso apontado acima, pode-se ver que a aeronave N431WN realizou um trajeto (provavelmente único) durante todo o ano de 2015. Nos dias exemplificados, o trajeto foi BWI-JFK-ORD.

Parte 1:

Crie uma função que:

- a. Receba um valor de TAIL_NUMBER (por exemplo, N431WN);
- b. Produza uma tabela (tidy) com todos os trajetos realizados pela aeronave (ordenadas por data e hora, contendo todas as colunas do arquivo flights.csv.zip);
- c. Produza um mapa que apresente todo o trajeto voado pela aeronave ao longo de todo o ano; o trajeto deve ser apresentado de maneira linear no tempo (i.e., segue a sequência do tempo, como no exemplo hipotético dado acima);
- d. O mapa deve ser decorado com estatísticas do seu interesse (por exemplo, velocidade média do voo como espessura da linha que conecta os aeroportos envolvidos no trajeto);

Q1. Importar a tabela de aeroportos

```
#leitura da tabela de aeroportos
airports <- read_csv("C:/Users/isabe/OneDrive/Documentos/airports.csv",
                     col_select = c("IATA_CODE", "AIRPORT", "CITY", "STATE", "LATITUDE", "LONGITUDE"))
```

Rows: 322 Columns: 6

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (4): IATA_CODE, AIRPORT, CITY, STATE

dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.

```
airports
```

```
# A tibble: 322 x 6
  IATA_CODE AIRPORT CITY STATE LATITUDE LONGITUDE
  <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 ABE Lehigh Valley International Airport Allen~ PA 40.7 -
75.4
2 ABI Abilene Regional Airport Abile~ TX 32.4 -
99.7
3 ABQ Albuquerque International Sunport Albuq~ NM 35.0 -
107.
4 ABR Aberdeen Regional Airport Aberd~ SD 45.4 -
98.4
5 ABY Southwest Georgia Regional Airport Albany GA 31.5 -
84.2
6 ACK Nantucket Memorial Airport Nantu~ MA 41.3 -
70.1
7 ACT Waco Regional Airport Waco TX 31.6 -
97.2
8 ACV Arcata Airport Arcat~ CA 41.0 -
124.
9 ACY Atlantic City International Airport Atlan~ NJ 39.5 -
74.6
10 ADK Adak Airport Adak AK 51.9 -
177.
# i 312 more rows
```

Q2. Criar a função analisa_aeronave

```
# A função recebe o código da aeronave (tail_number) e o arquivo de voos (arquivo).
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo){

  # Cria uma tabela vazia para armazenar os voos da aeronave
  tabela_trajetos <- tibble()

  # Função executada em cada bloco do arquivo
```

```

getStats <- function(input, pos){

  input %>%
    filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
}

# Callback que devolve uma tabela
callback <- DataframeCallback$new(getStats)

# Lê o arquivo em blocos
tabela_trajetos <- read_csv_chunked(
  arquivo,
  callback = callback,
  chunk_size = 1000000,
  col_types = cols_only(
    YEAR = col_integer(),
    MONTH = col_integer(),
    DAY = col_integer(),
    AIRLINE = col_character(),
    FLIGHT_NUMBER = col_integer(),
    TAIL_NUMBER = col_character(),
    ORIGIN_AIRPORT = col_character(),
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    SCHEDULED_DEPARTURE = col_integer(),
    ELAPSED_TIME = col_double(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()
  )
)

# Organiza os voos por data e horário
tabela_trajetos <- tabela_trajetos %>%
  arrange(YEAR, MONTH, DAY, SCHEDULED_DEPARTURE)

# Adiciona as coordenadas do aeroporto de origem
tabela_trajetos <- tabela_trajetos %>%
  left_join(
    airports %>%
      select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(
    ORIGIN_LAT = LATITUDE,

```

```

    ORIGIN_LONG = LONGITUDE
  )

# Adiciona as coordenadas do aeroporto de destino
tabela_trajetos <- tabela_trajetos %>%
  left_join(
    airports %>%
      select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(
    DEST_LAT = LATITUDE,
    DEST_LONG = LONGITUDE
  )

# Cria o mapa dos trajetos
mapa_trajeto <- leaflet() %>%
  addTiles()

for(i in 1:nrow(tabela_trajetos)){

  mapa_trajeto <- mapa_trajeto %>%
    addPolylines(
      lng = c(
        tabela_trajetos$ORIGIN_LONG[i],
        tabela_trajetos$DEST_LONG[i]
      ),
      lat = c(
        tabela_trajetos$ORIGIN_LAT[i],
        tabela_trajetos$DEST_LAT[i]
      ),
      weight = tabela_trajetos$ELAPSED_TIME[i] / 60,
      color = "purple",
      popup = paste(
        tabela_trajetos$ORIGIN_AIRPORT[i],
        "→",
        tabela_trajetos$DESTINATION_AIRPORT[i]
      )
    )
}

# Retorna a tabela e o mapa

```

```
list(
  tabela = tabela_trajetos,
  mapa = mapa_trajeto
)
```

Criando a variável resultado

```
resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = "C:/Users/isabe/OneDrive/Documentos/flights.csv"
)
```

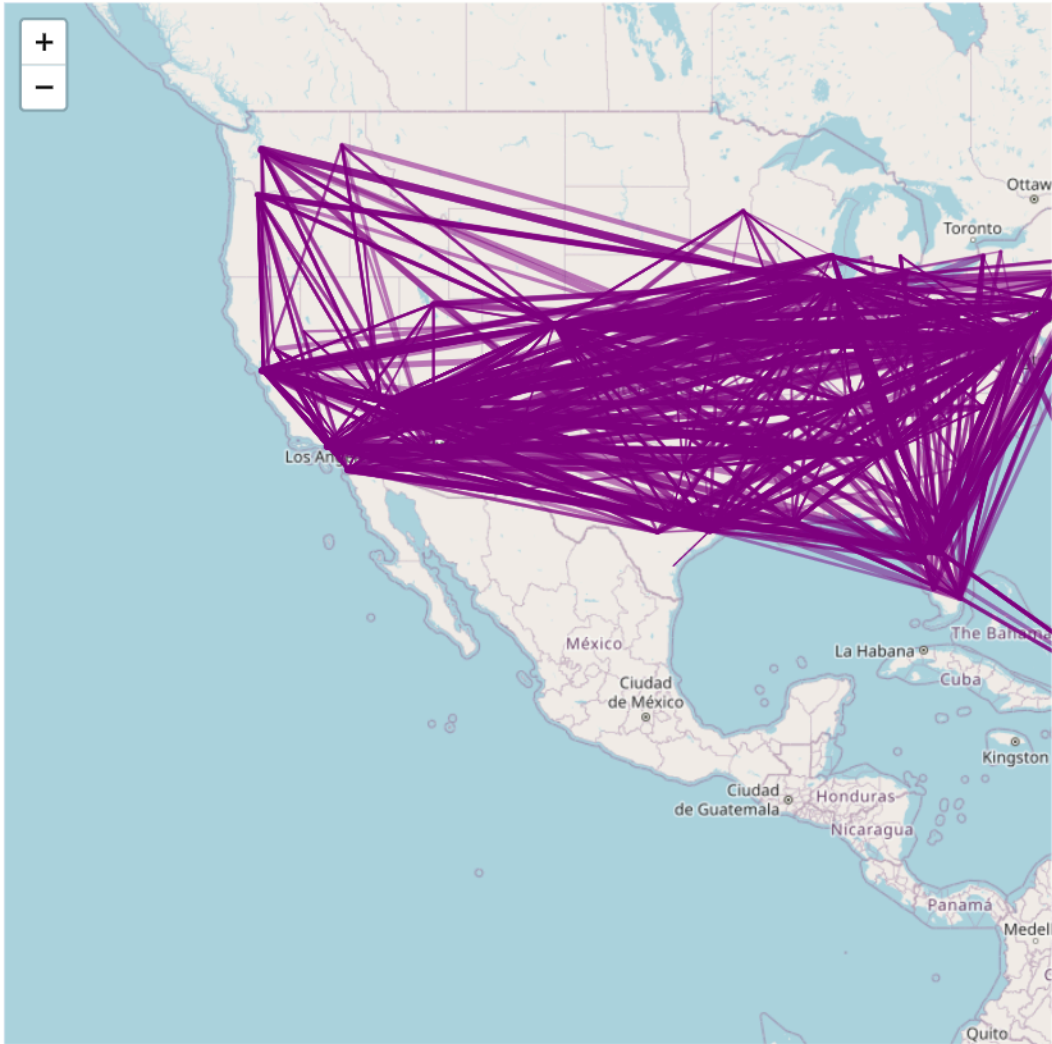
Resultado da tabela

```
resultado$tabela
```

```
# A tibble: 1,938 x 15
  YEAR MONTH DAY AIRLINE FLIGHT_NUMBER TAIL_NUMBER ORIGIN_AIRPORT
  <int> <int> <int> <chr>          <int> <chr>      <chr>
1  2015     1     1 WN             1762 N431WN     DCA
2  2015     1     1 WN             3564 N431WN     HOU
3  2015     1     1 WN             3564 N431WN     BOS
4  2015     1     1 WN             3564 N431WN     BWI
5  2015     1     2 WN             1793 N431WN     MCI
6  2015     1     2 WN             1793 N431WN     LAX
7  2015     1     2 WN             1793 N431WN     LAS
8  2015     1     2 WN             1793 N431WN     ICT
9  2015     1     2 WN             1793 N431WN     DAL
10 2015     1     2 WN             3144 N431WN     MDW
# i 1,928 more rows
# i 8 more variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, SCHEDULED_DEPARTURE <int>,
#   ELAPSED_TIME <dbl>, ARRIVAL_DELAY <dbl>, ORIGIN_LAT <dbl>,
#   ORIGIN_LONG <dbl>, DEST_LAT <dbl>, DEST_LONG <dbl>
```

Mostrar o Mapa

```
resultado$mapa
```



Leaflet | © OpenStreetMap, ODbL

Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-14 23:17:40 -03"
```